

2017-2018 学年第二学期

大学物理 (B) 上 期末试卷 (A 卷) 参考答案

1. 解 (本题 10 分) (1) 因为质点的速率: $v = \frac{dS}{dt} = 2.0 + 3.0t^2$ (SI) 2 分

所以质点的角速度为: $\omega = \frac{v}{R} = 0.20 + 0.30t^2$ (SI) 2 分

(2) 切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt} = 6.0t$ (SI) 2 分

法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R} = 0.40 + 1.2t^2 + 0.90t^4$ (SI) 2 分

所以 $t = 1$ s 时的加速度的大小为

$$a = \sqrt{a_t^2(1) + a_n^2(1)} = \sqrt{6.0^2 + 2.5^2} = 6.5 \text{ (m/s}^2\text{)} \quad 2 \text{ 分}$$

2 解 (本题 8 分) 由 $F = m \frac{dv}{dt}$, 可得

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F}{m} = A \cos \omega t i + B j \quad 2 \text{ 分}$$

对上式分离变量, 并取定积分

$$\int_0^v dv = \int_0^t (A \cos \omega t i + B j) dt$$

积分得: $v = \frac{A}{\omega} \sin \omega t i + B t j$ (SI) 2 分

又: $v = \frac{dr}{dt} = \frac{A}{\omega} \sin \omega t i + B t j$ (SI) 2 分

所以: $\int_0^r dr = \int_0^t \left(\frac{A}{\omega} \sin \omega t i + B t j \right) dt$ (SI)

积分得: $r = \frac{A}{\omega^2} (1 - \cos \omega t) i + \frac{1}{2} B t^2 j$ (SI) 2 分

评分细则: (1) 若用分量式求解, 没有错误不扣分;

(2) 若矢量书写不规范 (如缺少箭头), 扣 1-2 分 (矢量箭头基本没有扣 2 分)

3 解 (本题 8 分): 由题设阻力与钉子进入木板的深度成正比, 所以有

$$F_f = -kx$$

2 分

第一次敲打后钉子进入木板的深度为 $x_1 = 1.00 \times 10^{-2} \text{ m}$; 设第二次敲击钉入木板的深度为 x_2 。因两次敲击时锤子的速度相同, 由动能定理可知锤子克服摩擦力做功相等。

即:

$$\int_0^{x_1} -kx dx = \int_{x_1}^{x_1+\Delta x} -kx dx$$

4 分

由此可得:

$$x_2 = \sqrt{2}x_1 = 1.41 \times 10^{-2} \text{ m}$$

1 分

所以第二次敲击后钉子的深度增加了: $\Delta x = x_2 - x_1 = 0.41 \text{ m}$

1 分

4. 解 (本题 10 分) (1) 对斜面上的物体、滑轮、重物分别用隔离体法进行受力分析, 如图所示。设两物体的加速度为 a 、滑轮的角加速度为 α , 由牛顿运动定律和转动定律, 可得

$$m_1 g - F_{T1} = m_1 a \quad (1) \quad 1 \text{ 分}$$

$$F_{T2} - m_2 g \sin \theta = m_2 a \quad (2) \quad 1 \text{ 分}$$

$$F_{T1} r - F_{T2} r = I \alpha \quad (3) \quad 2 \text{ 分}$$

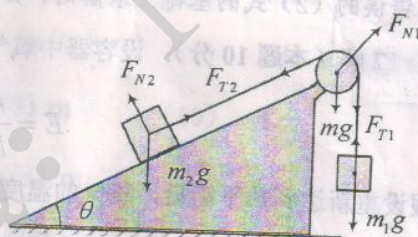
又

$$a = r \alpha$$

1 分

解上述方程组可得滑轮的角加速度为

$$\alpha = \frac{2m_1 - 2m_2 \sin \theta}{(2m_1 + 2m_2 + m)r} g \quad (4) \quad 2 \text{ 分}$$



第 4 题解图

(2) 由于 α 是常量, 滑轮从静止开始作匀变速转动, 所以角位移为

$$\Delta \theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 = \frac{(m_1 - m_2 \sin \theta) g t^2}{(m + 2m_1 + 2m_2) r} \quad (5) \quad 2+1 \text{ 分}$$

评分细则: 若在 (1) — (3) 中的某式出现正负号错误, 导致 (4) 式错误, 则该两式均不给分, 但在 (5) 式处不重复扣分。

5 解 (本题 10 分): 设简谐振动的表达式为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (1) \quad 1 \text{ 分}$$

因为 $F = -kx$, 故: $k = F_0 / x_0 = 0.1 / 0.05 = 2 \text{ (N} \cdot \text{m}^{-1})$ (2) 1 分

所以振动角频率为: $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{2/0.02} = 10 \text{ (rad} \cdot \text{s}^{-1})$ (3) 1 分 【2 分】

设 E 为振动系统的总能量, 则: $E_k + E_p = E$ (4) 1 分

由题意可知:

$$E_{0k} = 3E_{0p}$$

故 $E = 4E_{0p}$, 即: $\frac{1}{2}kA^2 = 4 \cdot \frac{1}{2}kx_0^2$ (5) 1 分

所以振幅: $A = 2x_0 = 2 \times 0.05 = 0.1 \text{ (m)}$ (6) 1 分 【3 分】

由题意, 并结合上述结论可知, 当 $t = 0$ 时

$$x_0 = A \cos \varphi = A/2 \quad (7) \quad 1 \text{ 分}$$

$$v_0 = -A\omega \sin \varphi > 0 \quad (8) \quad 1 \text{ 分}$$

应用旋转矢量法可求出初相位: $\varphi = -\pi/3$ 或 $5\pi/3$ (9) 1 分 【3 分】

故此简谐振动的表达式为: $x = 0.1 \cos(10t - \pi/3) \text{ m}$ (10) 1 分

或: $x = 0.1 \cos(10t + 5\pi/3) \text{ m}$

评分细则: 若在 A 、 ω 、 φ 三项中有一个错了, 则第 (10) 式也不给分。若第 1 式没有给出, 但过程和结果均正确, 则视同 (1) 式已给出。

6 解: (本题 12 分) (1) 由题意可知, 该平面简谐波沿 x 轴负向运动, 且在 $x = 0$ 处反射, 所以该波在反射点 (即 $x = 0$ 处) 的振动初相位为 $\varphi_\lambda = 0$ 。由于反射端为固定端, 反射时有半波损失, 所以反射波在反射点的初相位为

$$\varphi_{\text{反}} = \varphi_\lambda + \pi = \pi \quad (1) \quad 1 \text{ 分}$$

所以反射波的波函数为 $y_{\text{反}}(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \pi \right]$ (2) 2 分

(2) 合成的驻波方程为

$$y_{\text{合}}(x, t) = y_{\text{入}}(x, t) + y_{\text{反}}(x, t) = 2A \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{\pi}{2} \right) \quad (3) \quad 3 \text{ 分}$$

(3) (方法一) 由驻波方程可知, 波腹位置满足

$$\left| \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}\right) \right| = 1, \text{ 即 } \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2} = k\pi \quad (4) \quad 2 \text{ 分}$$

即: $x = (2k+1)\lambda/4 \quad k=0, 1, 2, \dots \quad (5) \quad 1 \text{ 分}$

波节位置满足: $\cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2}\right) = 0, \text{ 即 } \frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{\pi}{2} = (2k-1)\frac{\pi}{2} \quad (6) \quad 2 \text{ 分}$

即: $x = k \cdot \lambda/2 \quad k=0, 1, 2, \dots \quad (7) \quad 1 \text{ 分}$

方法二: 用驻波的特点来求波腹、波节的位置

由驻波特点可知: 相邻两个波节或波腹之间的距离均为入射波波长的一半。且反射点 ($x=0$ 处) 为波节 2 分

所以波节的位置条件为 $x = k \cdot \lambda/2 \quad k=0, 1, 2, \dots \quad 2 \text{ 分}$

所以波腹的位置条件为 $x = \lambda/4 + k \cdot \lambda/2 \quad k=0, 1, 2, \dots \quad 2 \text{ 分}$

评分细则: 本题答案具有关联性。如果 (1) 式错误, 则 (2) 式也不给分; 但 (3) — (7) 在错误的 (2) 式的基础上求解时, 如果思路正确, 没有出现新的错误, 原则上不重复扣分。

7 解 (本题 10 分): 设容器中氧气的质量为 m , 温度为 T , 则氧气的内能为

$$E = \frac{m}{M} \frac{5}{2} RT \quad (1) \quad 2 \text{ 分}$$

假设重新达到热平衡后, 氧气的温度增加 ΔT , 由题意得

$$\frac{1}{2} mv^2 = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R \Delta T \quad (2) \quad 2 \text{ 分} \quad \text{【4 分】}$$

$$\Delta T = \frac{Mv^2}{5R} = \frac{32 \times 10^{-3} \times 100^2}{5 \times 8.31} = 7.70 \text{ K} \quad (3) \quad 2 \text{ 分}$$

在标准状态下, 氧气的温度 $T_0 = 273.15 \text{ K}$, 压强 $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 由此得

容器内氧气的温度为: $T = T_0 + \Delta T = 280.85 \text{ K} \quad (4) \quad 1 \text{ 分}$

因为容器的体积不变, 所以由理想气体的物态方程 $\frac{pV}{T} = \frac{p_0 V_0}{T_0}$, 得氧气的压强为

$$p = p_0 \frac{T}{T_0} = 1.04 \times 10^5 \text{ Pa} \quad (5) \quad 2+1 \text{ 分}$$

评分细则: ① 若以 $T_0 = 273 \text{ K}$ 进行计算, 不扣分; ② 若 (1) 式错成 $E = \frac{m}{M} \frac{3}{2} RT$,

则 (1)、(2) 两式均不给分, 但在 (3) — (5) 式处, 若没有新的错误不重复扣分。

8 解 (本题 10 分) (1) 气体吸收的热量为

$$Q_1 = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = 2.00 \times 8.31 \times 400 \times \ln \frac{5.00}{1.00} = 1.07 \times 10^4 \text{ (J)} \quad 2+1 \text{ 分}$$

(2) 因卡诺循环的效率为: $\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ 2 分

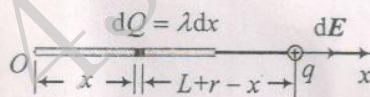
所以对外做的净功为: $A = \eta Q_1 = \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right) Q_1 = 2.67 \times 10^3 \text{ J}$ 1+1 分 【3+1 分】

(3) 传给低温热源的热量为: $Q_2 = Q_1 - W = 8.03 \times 10^3 \text{ J}$ 2+1 分

评分细则: 本题为简单送分题, 三个数值结果, 错那扣那。不强调有效数字。

9 解 (本题 10 分) (1) 在细棒上距离 O 为 x 处取一个长为 dx 的电荷元, 如图所示, 其所带电量为: $dQ = \frac{Q}{L} dx$, 则此电荷元在试探电荷 q_0 处产生的电场强度为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{(L+r-x)^2} i \quad 2 \text{ 分}$$



习题10.21解图

由场强叠加原理, q_0 处的总电场强度为

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{dx}{L(L+r-x)^2} i = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{L+r} \right) i \quad 2 \text{ 分}$$

所以试探电荷受到的电场力为

$$F = q_0 E = \frac{q_0 Q}{4\pi\epsilon_0 L} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{L+r} \right) i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 Q}{r(L+r)} i \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 电荷元 dQ 在 q_0 处产生的电势为

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{(L+r-x)} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L} \cdot \frac{dx}{(L+r-x)} \quad 2 \text{ 分}$$

由电势叠加原理, q_0 处的总电势为

$$V = \int dV = \int_0^L \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \cdot \frac{dx}{(L+r-x)} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{L+r}{r} \quad 2 \text{ 分}$$

评分细则: (1) 中若没有指明场强或受力的方向扣 1 分。

10 解: (本题 12 分) (1) 在电容器内部做一半径为 r , 长为 l 的同轴闭合圆柱面为高斯面, 忽略电场的边缘效应, 由高斯定理: $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \sum Q_0$, 可得

$$D = \frac{Q}{2\pi rL}, \quad E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r rL} \quad (2+2 \text{ 分})$$

(2) 电势差: $U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r rL} dr = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r L} \ln \frac{R_2}{R_1} = 3.5 \times 10^3 \text{ V} \quad (2+1 \text{ 分})$

(3) 电容: $C = \frac{Q}{U} = 2\pi \epsilon_0 \epsilon_r L / \ln \frac{R_2}{R_1} = 5.7 \times 10^{-10} \text{ F} \quad (1+1 \text{ 分})$

(4) 电容器储存的静电能: $W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QU = 3.5 \times 10^{-3} \text{ J} \quad (2+1 \text{ 分})$